Введение

> Premature optimization is the root of all evil.
>
> Donald Knuth

Эта книга ориентирована на программистов, которые уже знают *Cu* на достаточном уровне. Почему так? Вряд ли, зная только несколько интерпретируемых языков вроде Perl или *Python*, кто-то захочет сразу изучать *ассемблер*. Используя *Cu* и *ассемблер* вместе, применяя каждый язык для определённых целей, можно добиться очень хороших результатов. К тому же программисты *Cu* уже имеют некоторые знания об архитектуре процессора, особенностях машинных вычислений, способе организации памяти и других вещах, которые новичку в программировании понять не так просто. Поэтому изучать *ассемблер* после *Cu* несомненно легче, чем после других языков высокого уровня. В *Cu* есть понятие "*указатель*", программист должен сам управлять выделением памяти в куче, и так далее - все эти знания пригодятся при изучении ассемблера, они помогут получить более целостную картину об архитектуре, а также иметь более полное *представление* о том, как выполняются их программы на *Cu*. Но эти знания требуют углубления и структурирования.

Хочу подчеркнуть, что для чтения этой книги никаких знаний о Linux не требуется (кроме, разумеется, знаний о том, "как создать *текстовый файл*" и "как запустить программу в консоли"). Да и вообще, единственное, в чём выражается ориентированность на Linux, - это используемые *синтаксис* ассемблера и *ABI*. Программисты на ассемблере в *DOS* и *Windows* используют *синтаксис* Intel, но в системах *nix принято использовать *синтаксис* AT&T. Именно синтаксисом AT&T написаны ассемблерные части ядра Linux, в синтаксисе AT&T *компилятор GCC* выводит ассемблерные листинги и так далее.

Большую часть информации из этой книги можно использовать для программирования не только в *nix, но и в *Windows*, нужно только уточнить некоторые системно-зависимые особенности (например, *ABI*).

А стоит ли?

При написании кода на ассемблере всегда следует отдавать себе отчёт в том, действительно ли данный кусок кода должен быть написан на ассемблере. Нужно взвесить все "за" и "против", современные компиляторы умеют оптимизировать код, и могут добиться сравнимой производительности (в том числе большей, если ассемблерная версия написанная программистом изначально неоптимальна).

Самый главный недостаток языка ассемблера - будущая непереносимость полученной программы на другие платформы.

x86 или IA-32?

Вы, вероятно, уже слышали такое понятие, как "*архитектура x86*". Вообще оно довольно размыто, и вот почему. Само название *x86* или *80x86* происходит от принципа, по которому Intel давала названия своим процессорам:

- Intel 8086 - 16 бит;
- Intel 80186 - 16 бит;
- Intel 80286 - 16 бит;
- Intel 80386 - 32 бита;
- Intel 80486 - 32 бита.

Этот *список* можно продолжить. Принцип наименования, где каждому поколению процессоров давалось имя, заканчивающееся на 86, создал термин "*x86*". Но, если посмотреть внимательнее, можно увидеть, что "процессором *x86*" можно назвать и древний 16-битный 8086, и новый i7. Поэтому 32-битные расширения были названы архитектурой *IA-32* (сокращение от Intel *Architecture*, 32-bit). Конечно же, возможность запуска 16-битных программ осталась, и она успешно (и не очень) используется в 32-битных версиях *Windows*. Мы будем рассматривать только 32-битный режим.

```
 .data                          /* поместить следующее в сегмент данных
                                                                    */

 hello_str:                     /* наша строка                        */
        .string "Hello, world!\n"

                                /* длина строки                       */
```

```
        .set hello_str_length, . - hello_str - 1

.text                       /* поместить следующее в сегмент кода */

.globl  main                /* main - глобальный символ, видимый
                               за пределами текущего файла        */
.type   main, @function     /* main - функция (а не данные)       */


main:
        movl    $4, %eax    /* поместить номер системного вызова
                               write = 4 в регистр %eax           */

        movl    $1, %ebx    /* первый параметр - в регистр %ebx;
                               номер файлового дескриптора
                               stdout - 1                         */

        movl    $hello_str, %ecx  /* второй параметр - в регистр %ecx;
                                     указатель на строку          */

        movl    $hello_str_length, %edx /* третий параметр - в регистр
                                           %edx; длина строки     */

        int     $0x80       /* вызвать прерывание 0x80            */

        movl    $1, %eax    /* номер системного вызова exit - 1   */
        movl    $0, %ebx    /* передать 0 как значение параметра  */
        int     $0x80       /* вызвать exit(0)                    */

        .size   main, . - main    /* размер функции main          */
```

Регистры

Регистр - это небольшой объем очень быстрой памяти, размещённой на процессоре. Он предназначен для хранения результатов промежуточных вычислений, а также некоторой информации для управления работой процессора. Так как регистры размещены непосредственно на процессоре, *доступ* к данным, хранящимся в них, намного быстрее доступа к данным в оперативной памяти.

Все регистры можно разделить на две группы: пользовательские и системные. Пользовательские регистры используются при написании "обычных" программ. В их число входят *основные программные регистры* (англ. *basic* program *execution* registers; все они перечислены ниже), а также регистры математического сопроцессора, регистры MMX, *XMM* (SSE, SSE2, SSE3). Системные регистры (регистры управления, регистры управления памятью, регистры отладки, машинно-специфичные регистры *MSR* и другие) здесь не рассматриваются. Более подробно см.(Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual, Volume 1: Basic Architecture, 3.2 Overview of the basic execution environment.

Регистры общего назначения (РОН, англ. *General* Purpose Registers, сокращённо *GPR*). Размер - 32 бита.

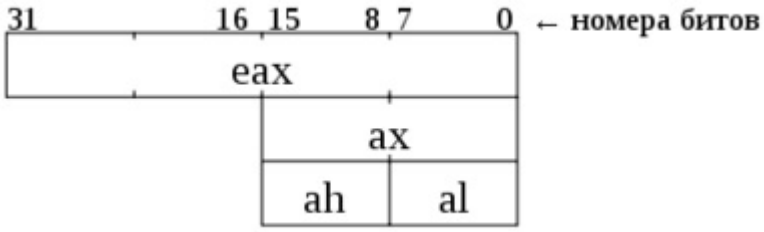
- `%eax` : Accumulator register - аккумулятор, применяется для хранения результатов промежуточных вычислений.
- `%ebx` : Base register - базовый регистр, применяется для хранения адреса (указателя) на некоторый объект в памяти.
- `%ecx` : Counter register - счетчик, его неявно используют некоторые команды для организации циклов (см. loop).
- `%edx` : Data register - регистр данных, используется для хранения результатов промежуточных вычислений и ввода-вывода.
- `%esp` : Stack pointer register - указатель стека. Содержит адрес вершины стека.

`%ebp` : Base pointer register - указатель базы кадра стека (англ. stack frame). Предназначен для организации произвольного доступа к данным внутри стека.

`%esi` : Source index register - индекс источника, в цепочечных операциях содержит указатель на текущий элемент-источник.

`%edi` : Destination index register - индекс приёмника, в цепочечных операциях содержит указатель на текущий элемент-приёмник.

Эти регистры можно использовать "по частям". Например, к младшим 16 битам регистра `%eax` можно обратиться как `%ax` . А `%ax` , в свою *очередь*, содержит две однобайтовых половинки, которые могут использоваться как самостоятельные регистры: старший `%ah` и младший `%al` . Аналогично можно обращаться к `%ebx` / `%bx` / `%bh` / `%bl` , `%ecx` / `%cx` / `%ch` / `%cl` , `%edx` / `%dx` / `%dh` / `%dl` , `%esi` / `%si` , `%edi` / `%di` .



Не следует бояться такого жёсткого закрепления назначения использования регистров. Большая их часть может использоваться для хранения совершенно произвольных данных. Единственный случай, когда нужно учитывать, в какой *регистр* помещать данные - использование неявно обращающихся к регистрам команд. Такое поведение всегда чётко документировано.

Сегментные регистры:

`%cs` : Code segment - описывает текущий сегмент кода.

`%ds` : Data segment - описывает текущий сегмент данных.

`%ss` : Stack segment - описывает текущий сегмент стека.

`%es` : Extra segment - дополнительный сегмент, используется неявно в строковых командах как сегмент-получатель.

`%fs` : F segment - дополнительный сегментный регистр без специального назначения.

`%gs` : G segment - дополнительный сегментный регистр без специального назначения.

В ОС Linux используется плоская модель памяти (*flat memory model*), в которой все *сегменты* описаны как использующие всё адресное *пространство* процессора и, как правило, явно не используются, а все адреса представлены в виде 32-битных смещений. В большинстве случаев программисту можно даже и не задумываться об их существовании, однако *операционная система* предоставляет специальные средства (*системный вызов* `modify_ldt()`), позволяющие описывать нестандартные *сегменты* и работать с ними. Однако такая потребность возникает редко, поэтому тут подробно не рассматривается.

Регистр флагов `eflags` и его младшие 16 бит, регистр `flags` . Содержит информацию о состоянии выполнения программы, о самом микропроцессоре, а также информацию, управляющую работой некоторых команд. *Регистр* флагов нужно рассматривать как *массив* битов, за каждым из которых закреплено определённое *значение*. *Регистр* флагов напрямую не доступен пользовательским программам; изменение некоторых битов `eflags` требует привилегий. Ниже перечислены наиболее важные флаги.

`cf` : carry flag, флаг переноса:

1 - во время арифметической операции был произведён перенос из старшего бита результата;

0 - переноса не было;

`zf` : zero flag, флаг нуля:

1 - результат последней операции нулевой;

0 - результат последней операции ненулевой;

`of` : overflow flag, флаг переполнения:

1 - во время арифметической операции произошёл перенос в/из старшего (знакового) бита результата;

0 - переноса не было;

`df` : direction flag, флаг направления. Указывает направление просмотра в строковых операциях:

1 - направление "назад", от старших адресов к младшим;

0 - направление "вперёд", от младших адресов к старшим.

Есть команды, которые устанавливают флаги согласно результатам своей работы: в основном это команды, которые что-то вычисляют или сравнивают. Есть команды, которые читают флаги и на основании флагов принимают решения. Есть команды, логика выполнения которых зависит от состояния флагов. В общем, через флаги между командами неявно передаётся дополнительная *информация*, которая не записывается непосредственно в результат вычислений.

Указатель команды eip (instruction pointer). Размер - 32 бита. Содержит *указатель* на следующую команду. *Регистр* напрямую недоступен, изменяется неявно командами условных и безусловных переходов, вызова и возврата из подпрограмм.

Стек

Мы полагаем, что читатель имеет *опыт* программирования на *Си* и знаком со структурами данных типа *стек*. В микропроцессоре *стек* работает похожим образом: это область памяти, у которой определена *вершина* (на неё указывает `%esp`). Поместить новый элемент можно только на вершину стека, при этом новый элемент становится вершиной. Достать из стека можно только верхний элемент, при этом вершиной становится следующий элемент. У вас наверняка была в детстве игрушка-пирамидка, где нужно было разноцветные кольца надевать на общий стержень. Так вот, эта пирамидка - отличный пример стека. Также можно провести аналогию с составленными стопкой тарелками. На разных архитектурах *стек* может "расти" как в сторону младших адресов (принцип описан ниже, подходит для *x86*), так и старших.

```
Содержимое стека  Адреса в памяти

.                 .
.                 .
.                 .
+-----------------+ 0x0000F040
|                 |
+-----------------+ 0x0000F044 <-- вершина стека (на неё указывает %esp)
|     данные      |
+-----------------+ 0x0000F048
|     данные      |
+-----------------+ 0x0000F04C
.                 .
.                 .
.                 .
+-----------------+ 0x0000FFF8
|     данные      |
+-----------------+ 0x0000FFFC
|     данные      |
+-----------------+ 0x00010000 <-- дно стека
```

Стек растёт в сторону младших адресов. Это значит, что последний записанный в *стек* элемент будет расположен по адресу младше остальных элементов стека.

При помещении нового элемента в *стек* происходит следующее (принцип работы команды *push*):

значение %esp уменьшается на размер элемента в байтах (4 или 2);

новый элемент записывается по адресу, на который указывает `%esp` .

```
.                 .
.                 .
.                 .
+----------------+ 0x0000F040 <-- новая вершина стека (%esp)
|  новый элемент |
+----------------+ 0x0000F044 <-- старая вершина стека
|     данные     |
+----------------+ 0x0000F048
.                 .
.                 .
.                 .
+----------------+ 0x0000FFFC
|     данные     |
+----------------+ 0x00010000 <-- дно стека
```

При выталкивании элемента из стека эти действия совершаются в обратном порядке(принцип работы команды `pop`):

содержимое памяти по адресу, который записан в `%esp` , записывается в регистр;

а значение адреса в `%esp` увеличивается на размер элемента в байтах (4 или 2).

```
.                  .
.                  .
.                  .
+-----------------+ 0x0000F040 <-- старая вершина стека
| верхний элемент | -------------> записывается в регистр
+-----------------+ 0x0000F044 <-- новая вершина стека (%esp)
|      данные     |
+-----------------+ 0x0000F048
.                  .
.                  .
.                  .
+-----------------+ 0x0000FFFC
|      данные     |
+-----------------+ 0x00010000 <-- дно стека
```

Память

В *Си* после вызова `malloc(3)` программе выделяется *блок памяти*, и к нему можно получить *доступ* при помощи указателя, содержащего *адрес* этого блока. В ассемблере то же самое: после того, как программе выделили *блок памяти*, появляется возможность использовать указывающий на неё *адрес* для всевозможных манипуляций. Наименьший по размеру элемент памяти, на который может указать *адрес*, - *байт*. Говорят, что *память* адресуется побайтово, или *гранулярность* адресации памяти - один *байт*. Отдельный *бит* можно указать как *адрес* байта, содержащего этот *бит*, и номер этого бита в байте.

Правда, нужно отметить ещё одну деталь. Программный код расположен в памяти, поэтому получить его *адрес* также возможно. *Стек* - это тоже *блок памяти*, и разработчик может получить *указатель* на любой элемент стека, находящийся под вершиной. Таким образом организовывают *доступ* к произвольным элементам стека.

Порядок байтов. Little-endian и big-endian

Оперативная *память* - это *массив* битовых значений, 0 и 1. Не будем говорить о порядке битов в байте, так как указать *адрес* отдельного бита невозможно; можно указать только *адрес* байта, содержащего этот *бит*. А как в памяти располагаются байты в слове? Предположим, что у нас есть число `0x01020304` . Его можно записать в виде байтовой последовательности:

начиная со старшего байта: `0x01 0x02 0x03 0x04` - big-endian
начиная с младшего байта: `0x04 0x03 0x02 0x01` - little-endian

Вот эта байтовая последовательность располагается в оперативной памяти, *адрес* всего слова в памяти - *адрес* первого байта последовательности.

Если первым располагается младший *байт* (*запись* начинается с "меньшего конца") - такой порядок *байт* называется little-endian, или "интеловским". Именно он используется в процессорах *x86*.

Если первым располагается старший *байт* (*запись* начинается с "большего конца") - такой порядок *байт* называется big-endian.

У порядка little-endian есть одно важное достоинство. Посмотрите на *запись* числа `0x00000033` :

```
0x33 0x00 0x00 0x00
```

Если прочесть его как двухбайтовое *значение*, получим `0x0033` . Если прочесть как однобайтовое, получим `0x33` . При записи этот трюк тоже работает. Конечно же, мы не можем прочитать число `0x11223344` как *байт*, потому что получим `0x44` , что неверно. Поэтому считываемое число должно помещаться в целевой *диапазон* значений.

См. также

Статья "Endianness" в en.wikipedia.org

Статья "Порядок байтов" в ru.wikipedia.org

Внимание! Если Вы увидите ошибку на нашем сайте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter.

© Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2026 | www.intuit.ru